

第四节 蛋白质的理化性质

第四节 蛋白质的理化性质

- 一、两性性质及等电点
- 二、胶体性质
- 三、变性与复性作用
- 四、蛋白质的沉淀作用
- 五、沉降作用
- 六、蛋白质的颜色反应
- 七、蛋白质的紫外吸收性质
- 八、蛋白质的变构作用

一、蛋白质的两性解离与等电点

- ✧ 蛋白质分子中氨基酸残基的侧链上存在游离的氨基和羧基，因此蛋白质与氨基酸一样具有两性解离性质，具有特定的等电点（ pI ）。
- ✧ 溶液 $pH=pI$ 时，蛋白质所带正负电荷相等；
 $pH>pI$ 时，蛋白质带净负电荷；
 $pH<pI$ 时，蛋白质带净正电荷。



等电点时特点:

(1) 净电荷为零

(2) 多数蛋白质在水中等电点偏酸

	碱性AA/酸性AA	等电点
胃蛋白酶	0.2	1.0
血红蛋白	1.7	6.7
细胞色素C	2.9	10.7
菊糖酶	0.34	8.2

(3) 导电性、溶解度、黏度及渗透压都最小。

一、蛋白质的两性解离与等电点

电泳: What's electrophoresis?

带电粒子在电场中移动的现象称为电泳
(electrophoresis)。

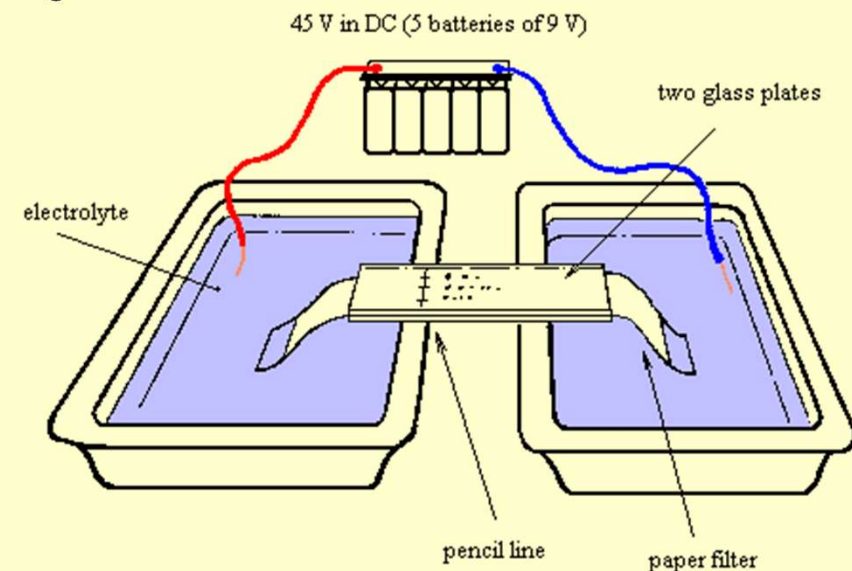
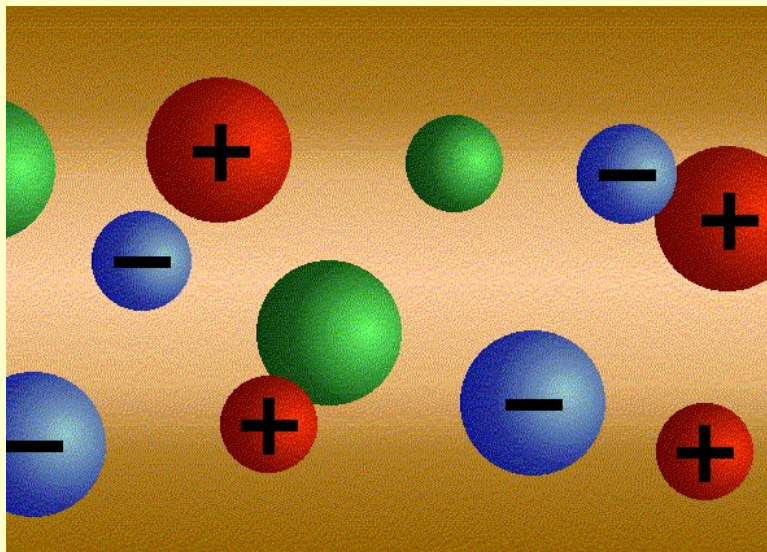


Figure 21 - Apparatus for paper electrophoresis.

一、蛋白质的两性解离与等电点

- ❖ 蛋白质分子在一定pH的溶液中可带净的负电荷或正电荷，故可在电场中发生移动。
- ❖ 不同蛋白质分子所带电荷量不同，且分子大小也不同，故在电场中的移动速度也不同，据此可互相分离。

迁移率与净电荷量、分子大小、分子形状等有关

二、蛋白质的胶体性质

1、蛋白质具有胶体溶液的性质

-  蛋白质分子的颗粒直径已达**1~100nm**，处于胶体颗粒的范围。（亲水胶体）
-  蛋白质具有胶体溶液的性质：布朗运动、丁道尔现象、不能透过半透膜、具有吸附力等。

二、蛋白质的胶体性质

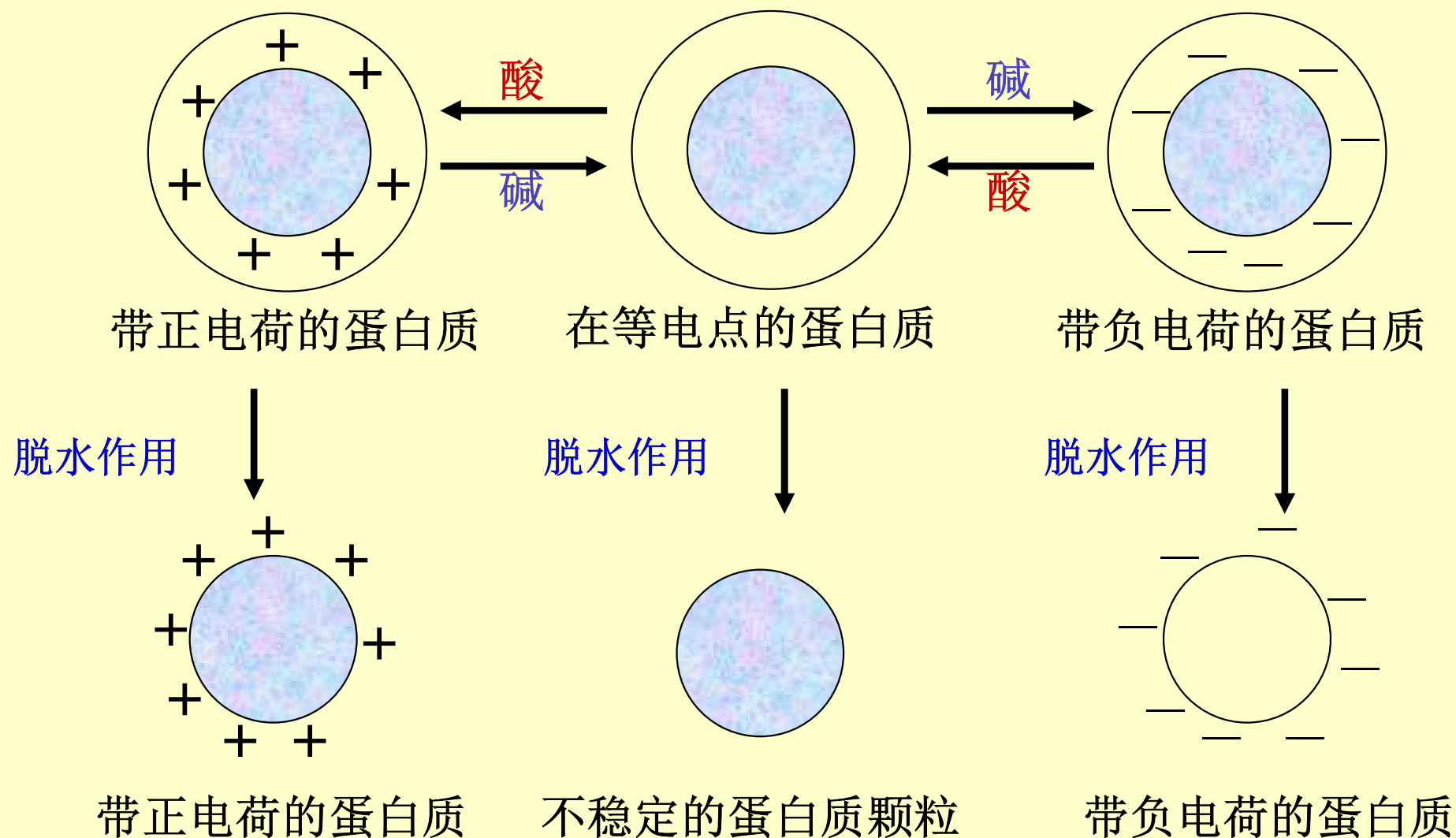
2、稳定蛋白质亲水溶胶的两个重要因素：

❁ 水化膜 ---- 通过氢键与水结合

❁ 表面电荷 ---- 在非等电点状态下，带同性电荷

蛋白质分子互相排斥。

蛋白质颗粒的表面电荷和水化膜



二、蛋白质的胶体性质

3. 蛋白质凝胶

凝胶作用：

蛋白质颗粒周围的水膜是不均匀,使它们以一定的部位结合形成长链。这些长链又彼此结合成为复杂的网状结构的凝胶体。

- 溶胶：蛋白质作为分散相，水为连续相形成的溶液。
- 凝胶：蛋白质为连续相，水为分散相形成的网状凝胶体。

二、蛋白质的胶体性质

3. 蛋白质凝胶

✧ 凝胶具有胀润作用：

✧ 分类：（1）可逆性凝胶

（2）不可逆性凝胶

✧ 凝胶制备：部分破坏水化膜、适当加热和接近等电点

三、蛋白质的变性、复性与凝固作用

What's denaturation of protein?



在某些物理或化学因素的作用下，蛋白质严格的空间结构被破坏（肽键不断裂，一级结构不变），从而引起蛋白质若干理化性质和生物学性质的改变，称为蛋白质的变性(denaturation)。

变性的因素及作用机制

1、变性理论

蛋白质的变性就是天然蛋白质分子中肽链的高度规则的紧密排列方式因氢键及其他次级键的破坏而变成不规则的松散排列方式。

2、引起蛋白质变性的因素:

① 物理因素:

高温、高压、紫外线、电离辐射、超声波、机械搅拌

② 化学因素:

强酸、强碱、有机溶剂、尿素、胍、重金属盐等。

变性蛋白质的性质改变

① 物理性质：

旋光性改变，溶解度下降，结晶能力下降，沉降率升高，粘度升高，光吸收度增加等；

② 化学性质：

官能团反应性增加，呈色反应增强，易被蛋白酶水解。

③ 生物学性质：

原有生物学活性丧失，抗原性改变。

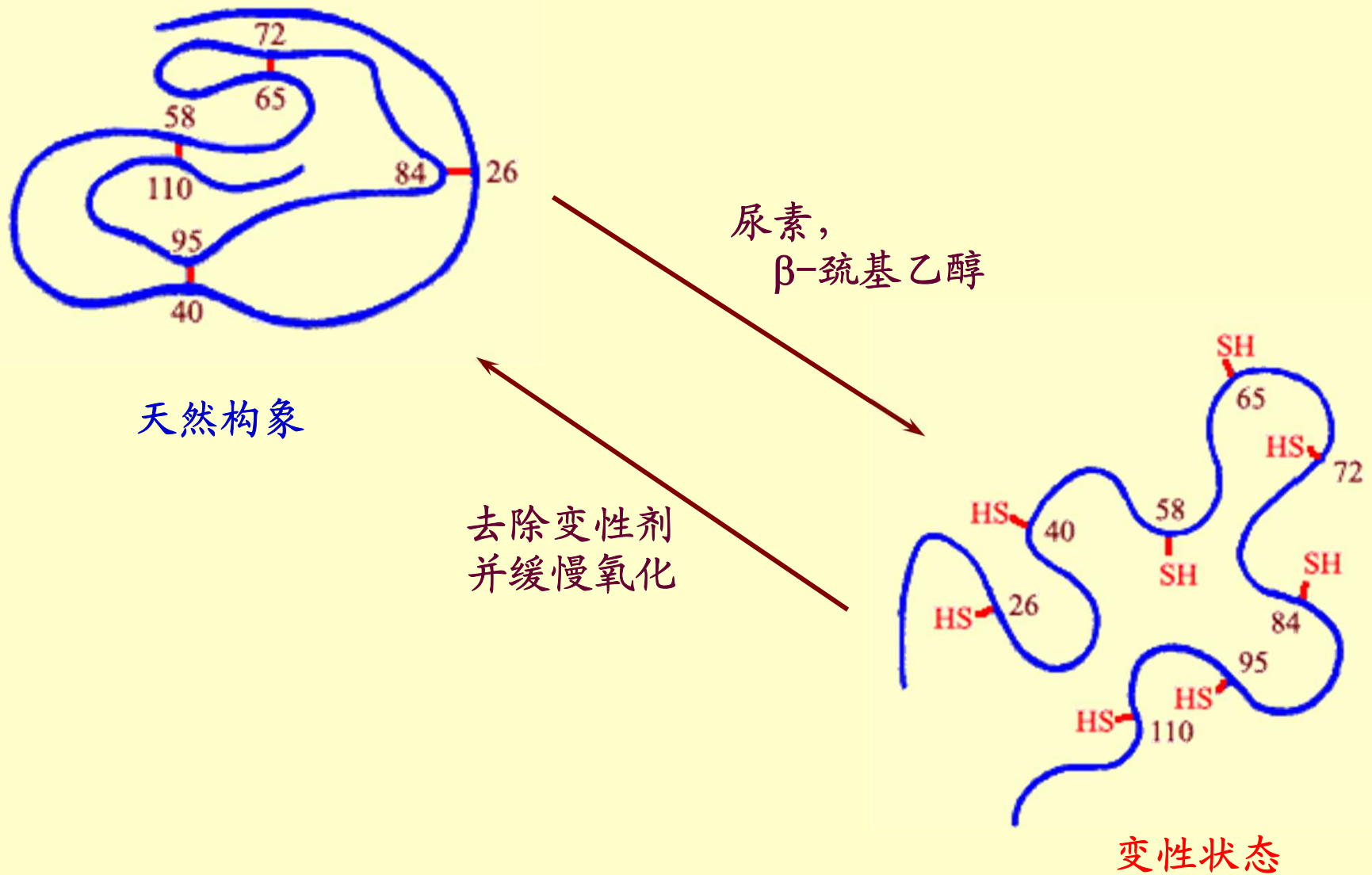
蛋白质变性的可逆性与复性

蛋白质变性的可逆性—复性:

某些蛋白质变性后可以在一定的条件下重新形成原来的空间结构，并恢复原来部分理化特性和生物学活性，这个过程称为**蛋白质的复性**（**renaturation**）。

- 蛋白质在体外变性后，绝大多数情况下不能复性；
- 如变性程度浅，蛋白质分子的构象未被严重破坏；或蛋白质具有特殊的分子结构,并经特殊处理则可以复性。

核糖核酸酶的变性与复性



蛋白质变性的可逆性与复性

☒ 可逆变性：

变性条件除去后仍可恢复天然状态的变性。

☒ 不可逆变性：

变性条件除去后不能恢复天然状态的变性。

蛋白质的热变性与凝固作用

1、热变性

- 热变性的定义：蛋白质在加热作用下，其空间结构（高级结构）发生改变或破坏，而一级结构（氨基酸序列）保持不变的物理化学变化过程。
- 热变性三个阶段：结构展开，聚集，沉淀
- 影响热变性的因素：

温度、砂糖、 H^+ 浓度、蛋白质含水量、电解质；

蛋白质的热变性与凝固作用

2、蛋白质的凝固作用

天然蛋白质变性后，变性蛋白质分子互相凝集或相互穿插缠绕在一起的现象成为蛋白质的凝固（**coagulation**）。



凝固作用分两个阶段：

👉 首先是变性；

👉 其次失去规律性的肽链聚集缠绕在一起而凝固或结絮；

蛋白质变性的应用

👉 理论上：

研究蛋白质分子结构与功能,分子量测定,亚单位拆分;

👉 生产生活中有利的一面：

食品加工，消毒灭菌等；

非蛋白生物物质提取纯化，终止酶促反应；

👉 生产生活中不利的一面：

活性蛋白制品（酶、抗体）的分离提取和保存；

四、蛋白质的沉淀作用

1. What's precipitation of protein?

📖 外加一些因素去除蛋白质胶体的稳定因素后，使蛋白质分子相互聚集而从溶液中析出的现象称为**沉淀**（**precipitation**）。

🌸 变性后的蛋白质由于疏水基团的暴露而易于沉淀，但**沉淀的蛋白质不一定是变性后的蛋白质**。



四、蛋白质的沉淀作用

2.沉淀种类：可逆与不可逆

3.沉淀方法：

- ✿ 沉淀后蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法
- ✿ 沉淀后蛋白质失去生物活性的沉淀方法

四、蛋白质的沉淀作用

2.沉淀种类：可逆与不可逆

3.沉淀方法：

❁ 沉淀后蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法

(1) 盐析—中性盐沉淀法

(2) 有机溶剂沉淀法

(3) 酸沉淀法

蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法

(1) 盐析—中性盐沉淀

What's salt precipitation of protein?

 盐溶作用

 盐析作用

蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法

(1) 盐析—中性盐沉淀

What's salt precipitation of protein?

 **定义**：在蛋白质溶液中加入大量中性盐，以破坏蛋白质的胶体性质，使蛋白质从溶液中沉淀析出，称为**盐析**（**salt precipitation**）。

 **作用机制**：

中和电荷的同时破坏水化膜；

蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法

(1) 盐析—中性盐沉淀

- ✿常用的中性盐：**硫酸铵**、氯化钠、氯化镁等。
- ✿盐析时，**pH**在蛋白质的等电点处效果最好。
- ✿盐析沉淀蛋白质通常不会引起蛋白质的变性。

(1) 盐析—中性盐沉淀



分段盐析：

半饱和硫酸铵溶液可沉淀分子量较大的血浆球蛋白，而**饱和**硫酸铵溶液可沉淀分子量较小的血浆清蛋白。因此，使用**不同浓度**的硫酸铵溶液就可将分子量不同的蛋白质进行初步分离。

蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法

(2) 有机溶剂沉淀法

✕ 凡能与水以任意比例混合的有机溶剂，如乙醇、甲醇、丙酮等，均可用于沉淀蛋白质。

📖 沉淀原理：

- ① 脱水作用——破坏水化膜；
- ② 使水的介电常数降低，蛋白质溶解度降低。

蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法

(2) 有机溶剂沉淀法



处理条件：

① 低温操作；

② 沉淀完全后尽快分离；

(3) 酸沉淀法



机制：破坏电荷，等电点沉淀。

四、蛋白质的沉淀作用

3. 沉淀方法：

❁ 沉淀后蛋白质仍能保持生物活性的沉淀方法

❁ 沉淀后蛋白质失去生物活性的沉淀方法

(1) 重金属盐沉淀法

(2) 生物碱试剂沉淀法（除蛋白作用）

(3) 热凝固沉淀法

(4) 抗体对抗原蛋白质的沉淀

五、蛋白质的沉降作用

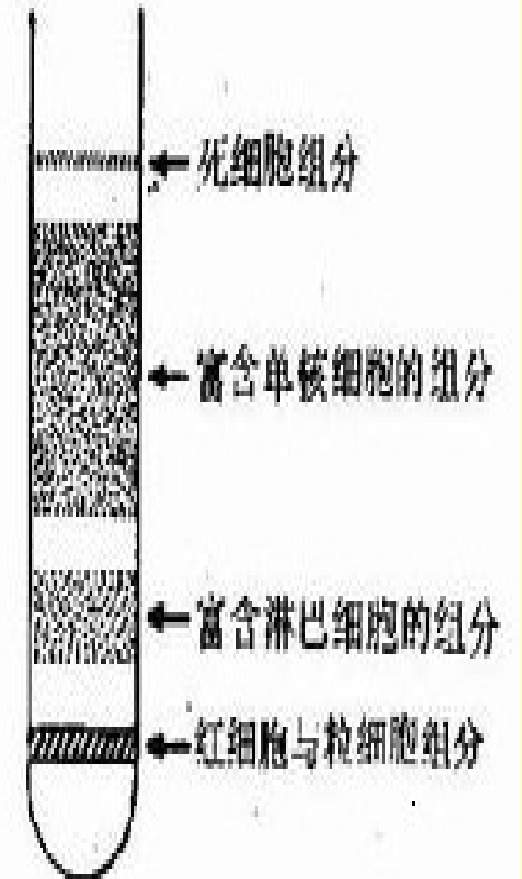
沉降常数与单位

沉降系数：用离心法时，大分子沉降速度的量度，等于每单位离心场的速度。或 $s = v / \omega^2 r$ 。**S**是沉降系数， ω 是离心转子的角速度（弧度/秒）， r 是到旋转中心的距离， v 是沉降速度。沉降系数以每单位重力的沉降时间表示，并且通常为 $1 \sim 200 \times 10^{-13}$ 秒范围， 10^{-13} 这个因子叫做沉降单位**S**。

大多数蛋白质和核酸的沉降系数在**4S**和**40S**之间

应用：

沉降速度法测定分子量的原理；
梯度离心分离蛋白质。

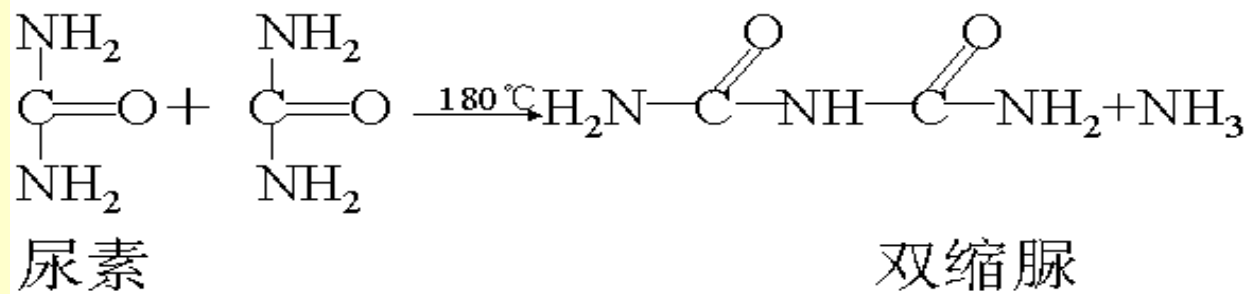


六、蛋白质的颜色反应

1. 双缩脲反应
2. 茚三酮反应
3. 考马斯亮蓝G250
4. 福林酚试剂反应
5. 黄色反应--芳香族氨基酸的特有反应
6. 米伦氏反应—酪氨酸的特有反应
7. 乙醛酸反应—色氨酸的特有反应
8. 坂口反应—精氨酸特有的反应

六、蛋白质的颜色反应

1. 双缩脲反应



- 两分子双缩脲与碱性硫酸铜作用，生成粉红色复合物
- 含有两个以上肽键的化合物，能发生同样反应
- 肽键的反应，肽键越多颜色越深，粉红，紫红，蓝紫
- 受蛋白质特异性影响小
- 蛋白质定量测定；测定蛋白质水解程度

六、蛋白质的颜色反应

2. 茚三酮反应

灵敏度差。

3. 考马斯亮蓝G-250

- ✿ 本身为棕色，与蛋白质反应呈蓝色
- ✿ 与蛋白的亲和力强，灵敏度高
- ✿ 1---1000微克/毫升

六、蛋白质的颜色反应

4. 福林酚试剂反应

- 酪氨酸的反应（还原反应）
- 福林试剂：磷钼酸-磷钨酸
- 与双缩脲法结合——**Lowry**法
 - 在碱性条件下，**蛋白质与硫酸铜发生反应**
 - 蛋白质-铜络合物，将福林试剂还原，产生磷钼蓝和磷钨**蓝**混合物
 - 灵敏度提高100倍

六、蛋白质的颜色反应

5. 黄色反应--芳香族氨基酸的特有反应

- ❁ 浓硝酸与酪氨酸、色氨酸的反应
- ❁ 生成黄色化合物
- ❁ 指甲、皮肤、毛发

6. 米伦氏反应—酪氨酸的特有反应

- ❁ 酪氨酸的显色反应（酚羟基反应）
- ❁ 米伦试剂为硝酸、亚硝酸、硝酸汞、亚硝酸汞的混合物
- ❁ 蛋白溶液中，加入米伦试剂，产生白色沉淀，加热后变成红色

六、蛋白质的颜色反应

7. 乙醛酸反应—色氨酸的特有反应

- ✿ 在蛋白质溶液中加入 HCOCOOH ，将浓硫酸沿管壁缓慢加入，不使相混，在液面交界处，即有紫色环形成
- ✿ 色氨酸的反应（吲哚环的反应）
- ✿ 鉴定蛋白质中是否含有色氨酸
- ✿ 明胶中不含色氨酸

六、蛋白质的颜色反应

8. 坂口反应—精氨酸特有的反应

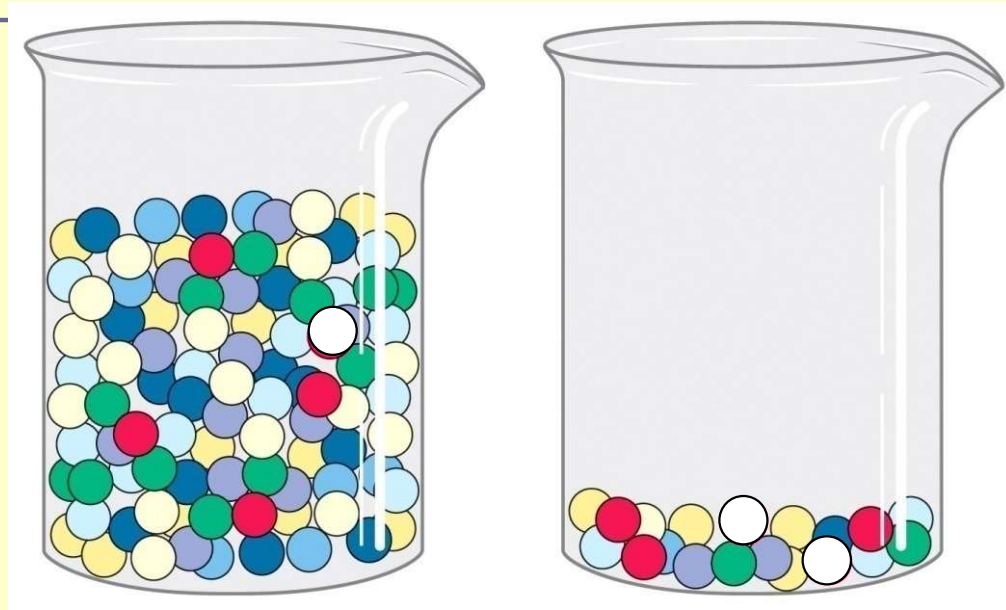
- ✿ 精氨酸的反应（胍基的反应）
- ✿ 精氨酸与 α -萘酚在碱性次氯酸钠（或次溴酸钠）溶液中发生反应，产生红色产物
- ✿ 鉴定蛋白质中是否含有精氨酸
- ✿ 定量测定精氨酸

七、蛋白质的紫外吸收性质

- ☒ 大部分蛋白质均含有带芳香环的**苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸**。
- ☒ 这三种氨基酸在**280nm** 附近有最大吸收。因此，大多数蛋白质在**280nm** 附近显示强的吸收。可以对蛋白质进行定性和定量检测。

第五节 蛋白质的分离纯化

一、蛋白质分离纯化的两个概念



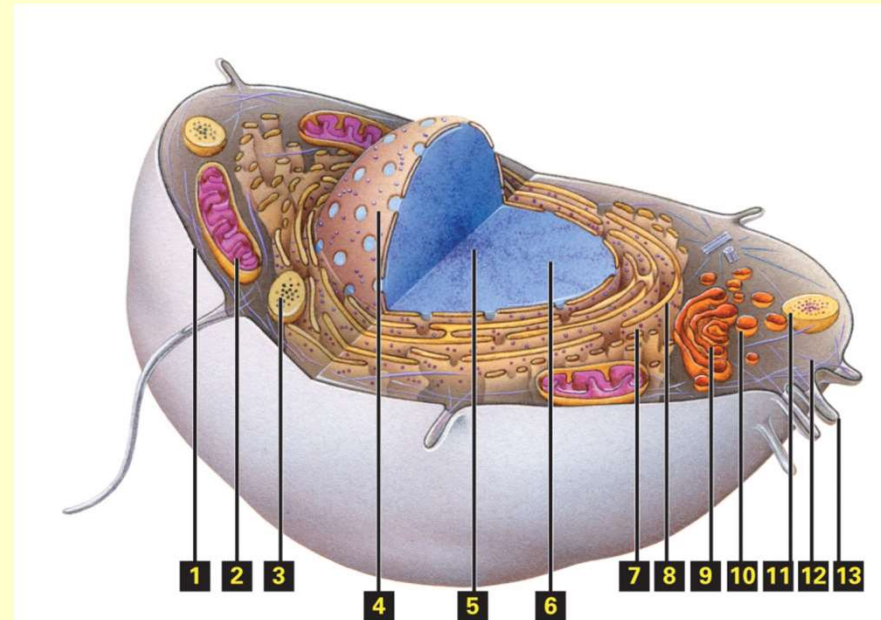
- 回收率 = 75%
- 纯化倍数 =
 $(3/1) / (4/4) = 3$

- **回收率**：操作后与操作前**目的蛋白**总含量（活力）之比称为回收率——将越来越低--越高越好；
- **纯化倍数**：操作后与操作前单位质量蛋白质中**目的蛋白**的含量（%）或生物活性（U/mg蛋白）的比值也即纯度之比称为纯化倍数，是纯化效果好坏的指标——将越来越高。

二、蛋白质分离纯化的一般步骤

(一) 前处理

- 将目的蛋白从其所属的复杂环境中释放出来并实现固液分离，形成目的蛋白的溶液；
- 胞外蛋白：简单的固液分离（离心或过滤）；
- 生物膜上的蛋白：破碎细胞（超声、研磨等）
 - 细胞壁：添加纤维素酶
- 特定细胞器的蛋白：差速离心



二、蛋白质分离纯化的一般步骤

(二) 粗分级

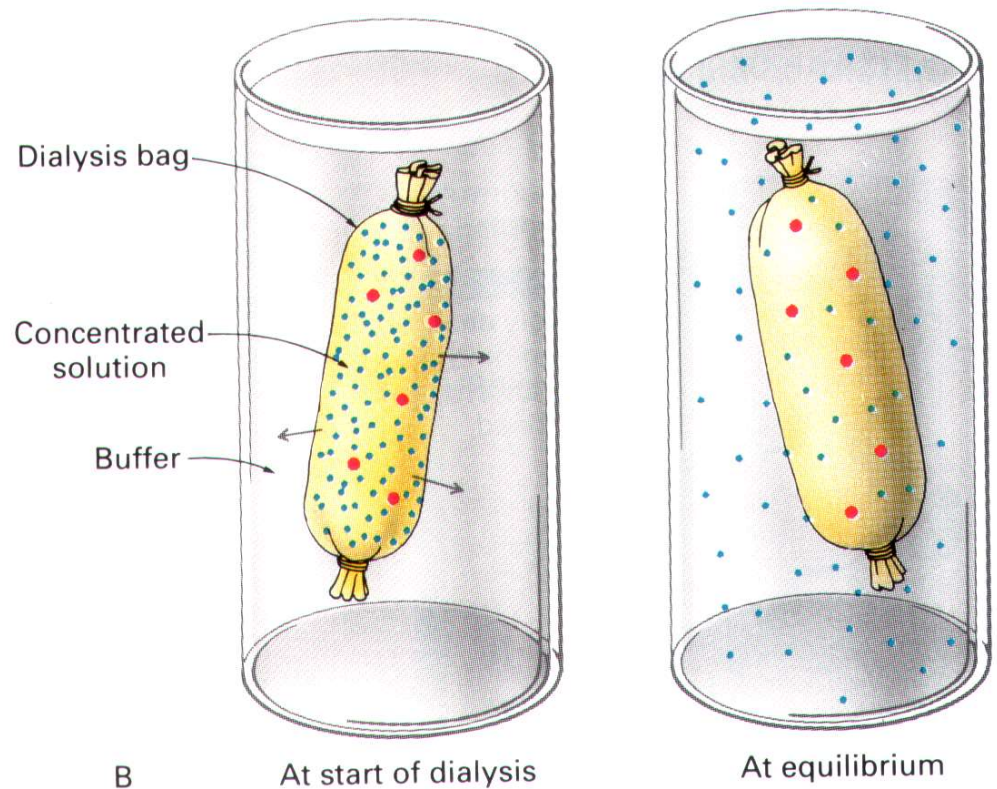
- 用粗放的方法将蛋白质与大量杂质分离；
- 方法简单，处理量大，但纯度不高；
- 盐析、有机溶剂沉淀、等电点沉淀、透析、超滤等；
- 如工业用酶：用途决定不需太高纯度。

二、蛋白质分离纯化的一般步骤

(二) 粗分级

• 渗透：溶剂分子由纯溶剂或稀溶液向较浓的溶液单方向的扩散现象；

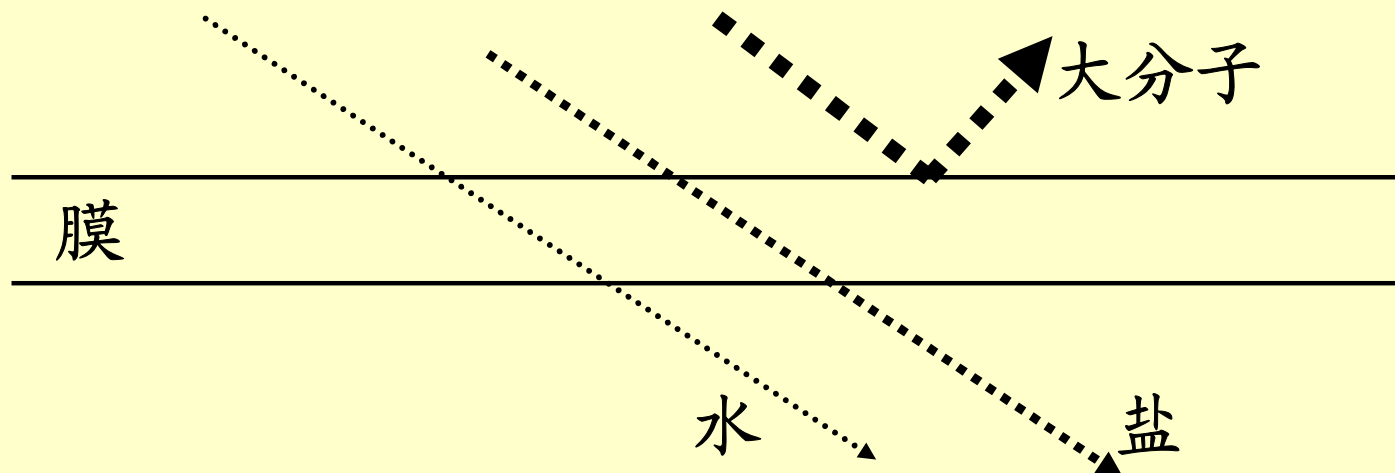
* 透析(dialysis): 利用透析袋把大分子蛋白质与小分子化合物分开的方法。



二、蛋白质分离纯化的一般步骤

(二) 粗分级

- **超滤法：**应用正压或离心力使蛋白质溶液透过有一定截留分子量的**超滤膜**（人工合成的具有一定机械强度的半透性膜），达到浓缩蛋白质溶液的目的；
- **截留相对分子质量**--指该滤膜允许通过的最大分子的相对分子质量，注意其为一个大约数值。



二、蛋白质分离纯化的一般步骤

(三) 细分级

- 在细分级的基础上，对样品进一步分离纯化，至目的蛋白的纯度达到要求；
- 分辨率高，纯度高，但规模小，处理量小，设备成本高；
- 层析法（凝胶过滤、离子交换、亲和）
- 电泳法（凝胶电泳、等电聚焦）。

细分级的方法

1、层析法

- 离子交换层析法——根据电荷不同分离
- 凝胶过滤法——根据分子量、分子形状不同分离
- 亲和层析——根据特异性亲和力不同分离

2、梯度离心法

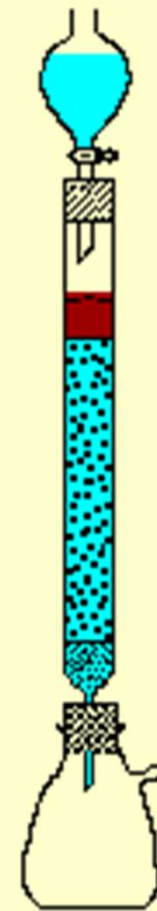
3、电泳法

1、层析

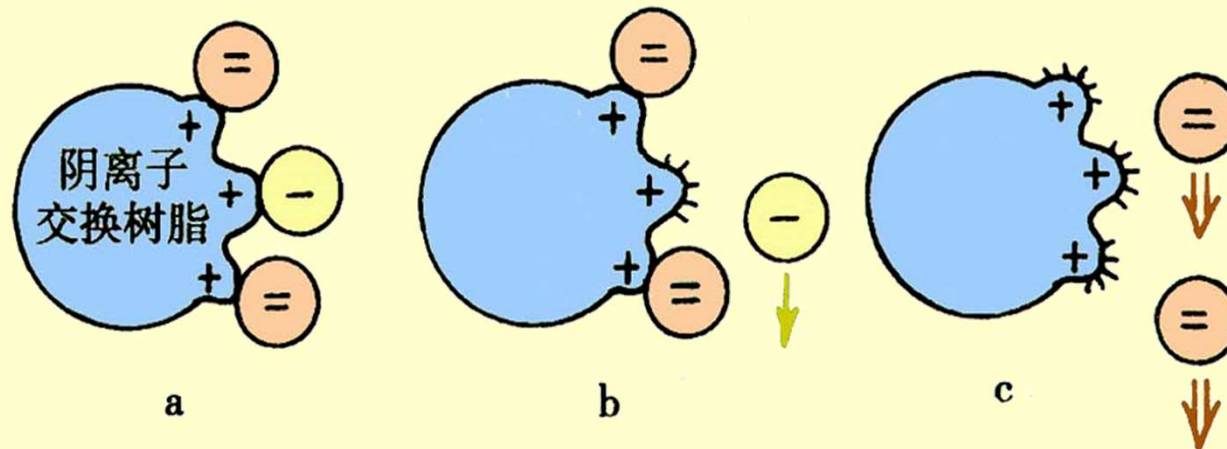
What's chromatography?

- ❖ 层析（**chromatography**）是一种利用混合物中各组分理化性质的差异，在相互接触的两相（固定相与流动相）之间的分布不同而进行分离分析的技术方法。

主要的层析技术有离子
交换层析，凝胶层析，
吸附层析及亲和层析等。

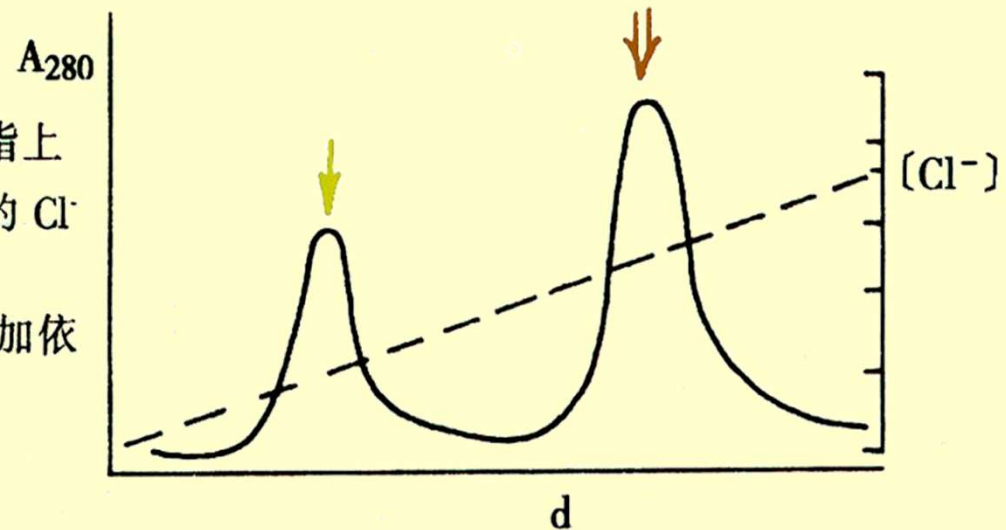


离子交换层析分离蛋白质



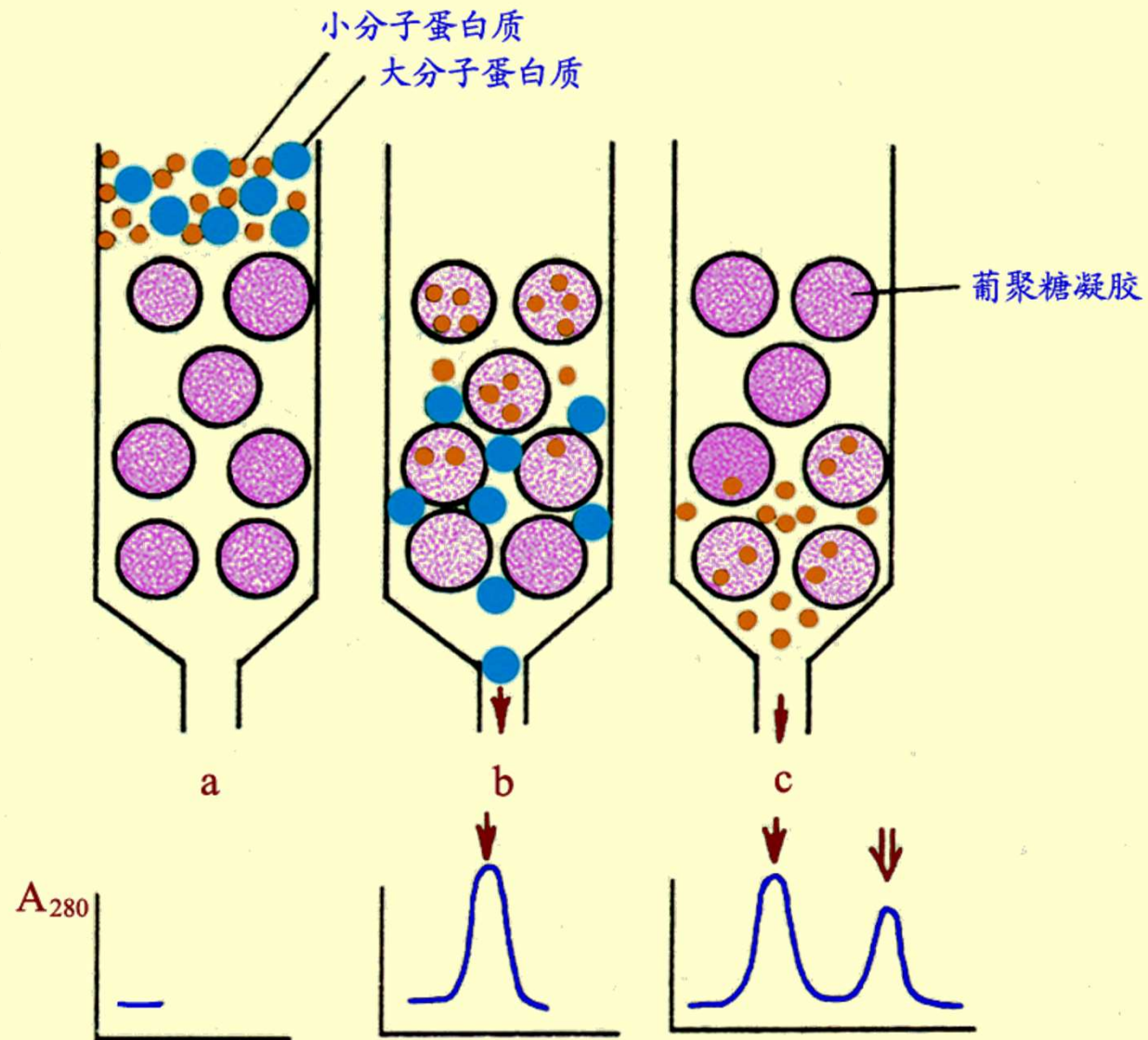
- a. 样品全部交换并吸附到树脂上
- b. 负电荷较少的分子用较稀的 Cl^- 或其他负离子溶液洗脱
- c. 电荷多的分子随 Cl^- 浓度增加依次洗脱
- d. 洗脱图

A_{280} 表示为 280nm 的吸光度



离子交换层析分离蛋白质

凝胶过滤分离蛋白质



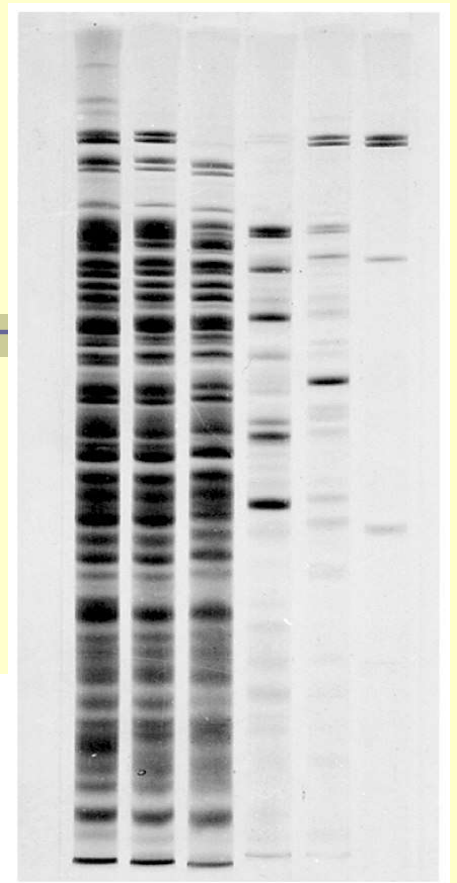
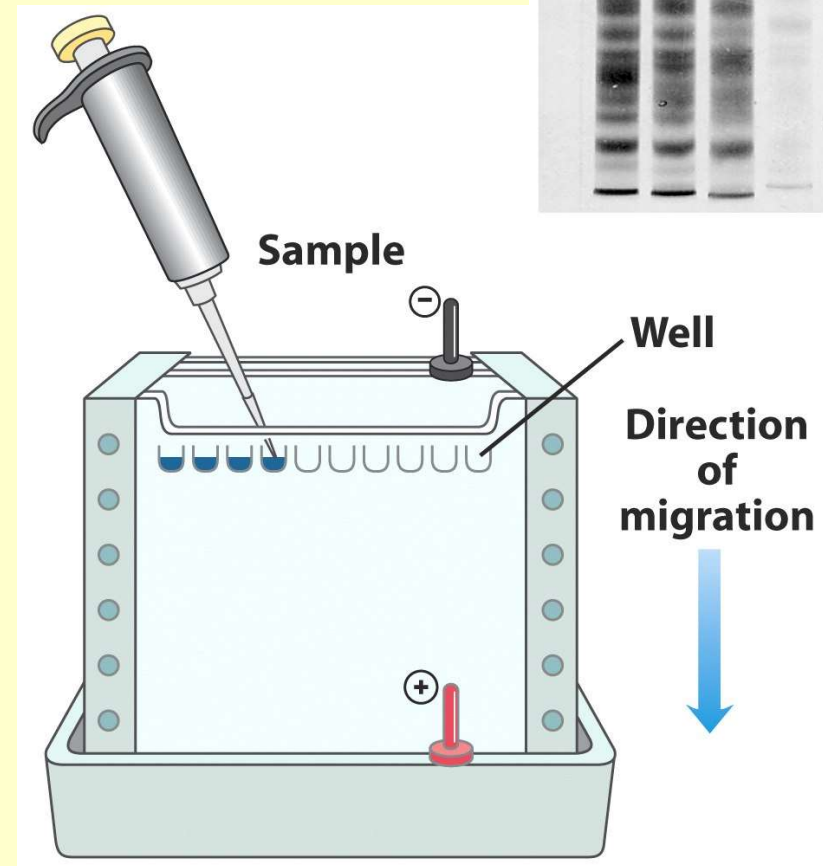
2、超速离心：

-  利用物质密度的不同，经超速离心后，分布于不同的液层而分离。
-  超速离心也可用来测定蛋白质的分子量，蛋白质的分子量与其沉降系数S成正比。

3、电泳法

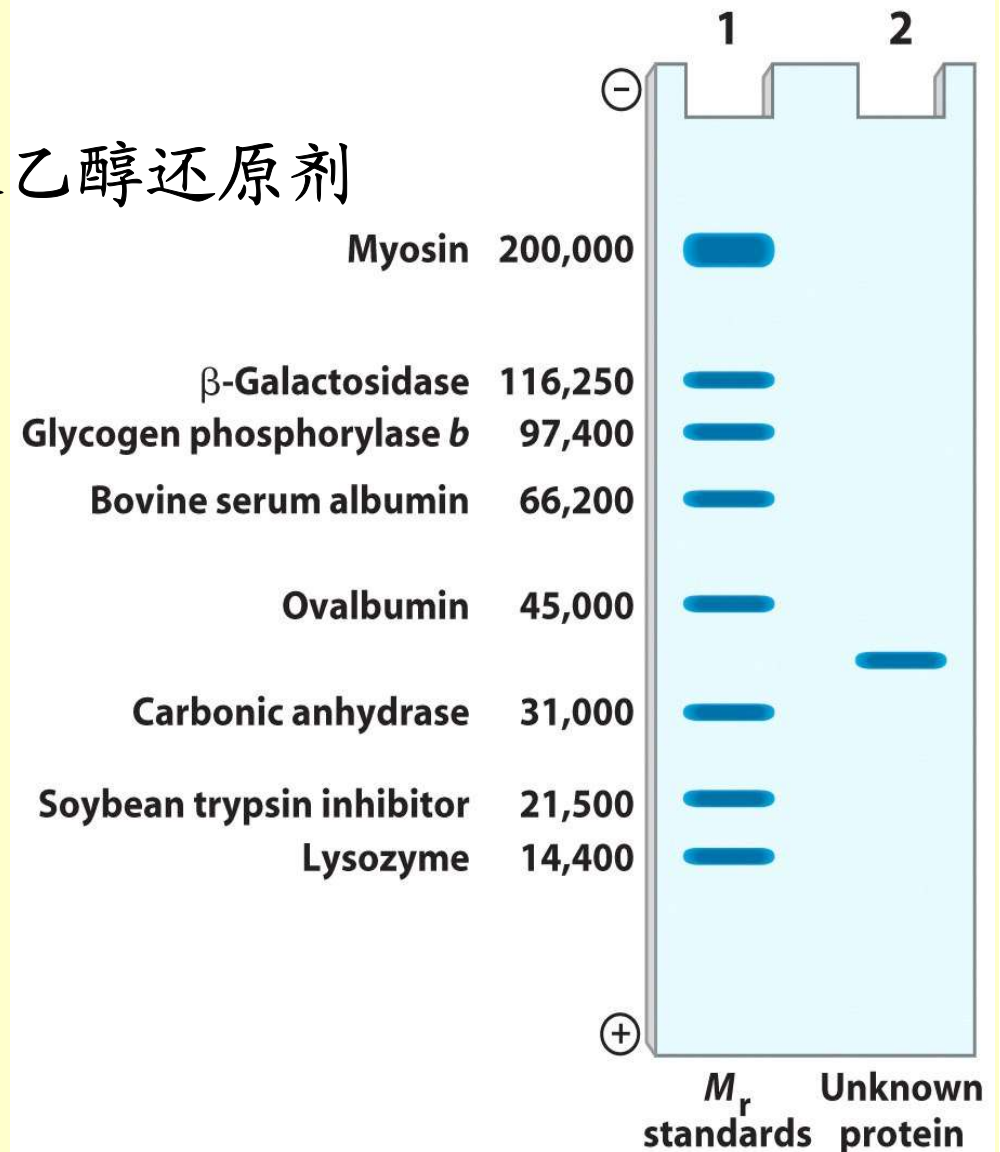
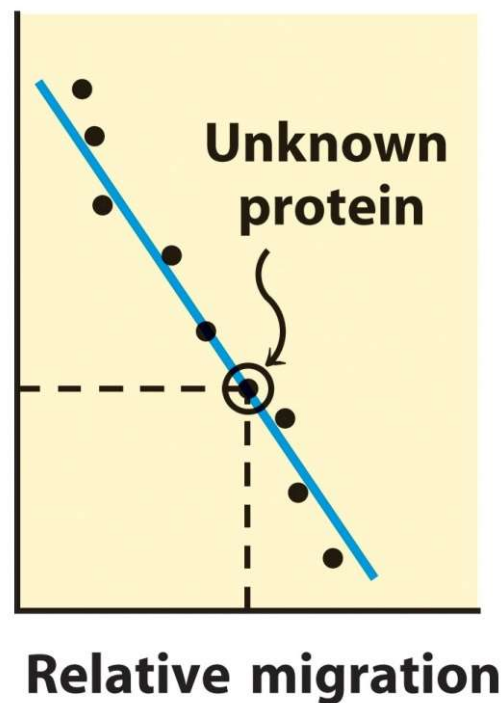
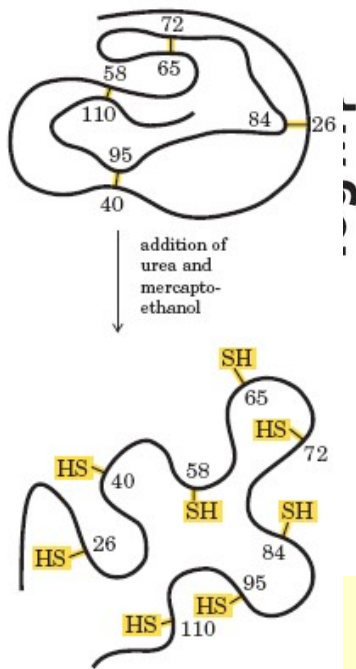
电泳法--蛋白质在高于或低于其pI的溶液中为带电的颗粒，在电场中能向正极或负极移动。

这种通过蛋白质在电场中泳动而达到分离各种蛋白质的技术，称为**电泳 (electrophoresis)**。



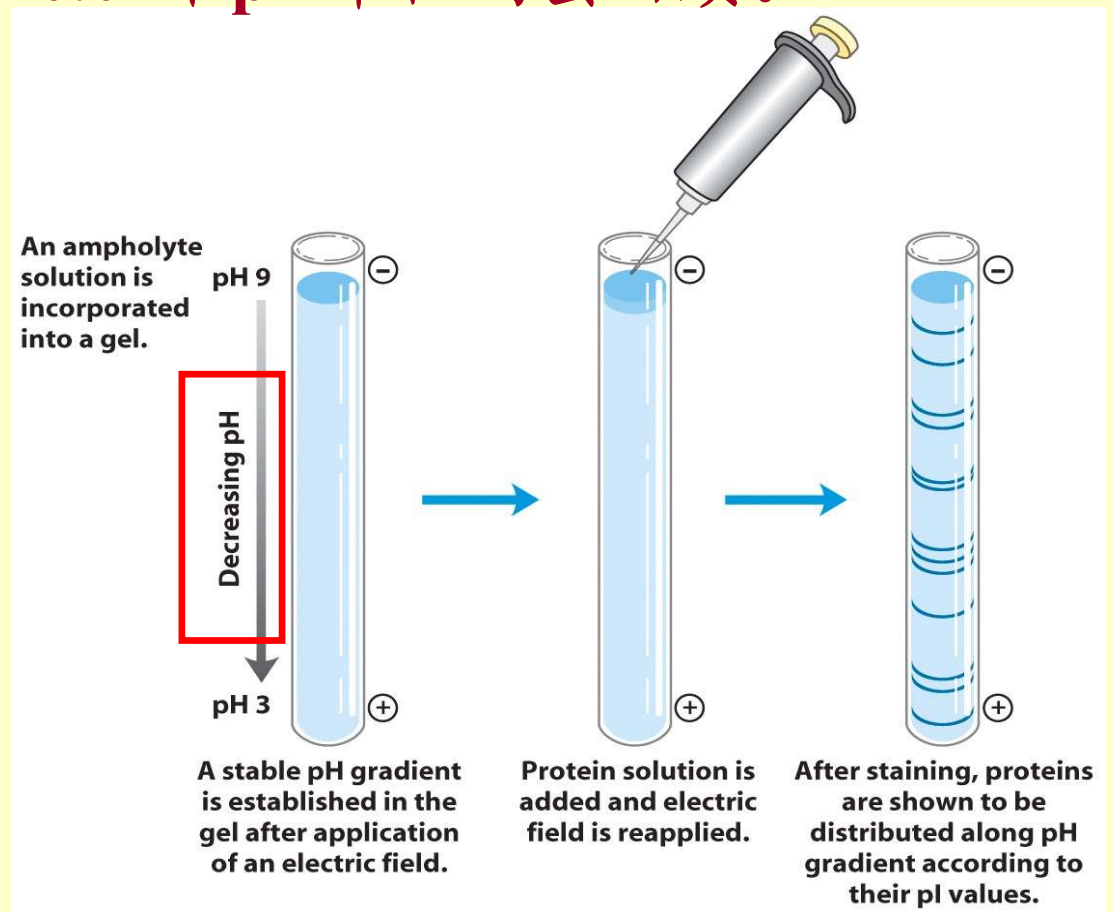
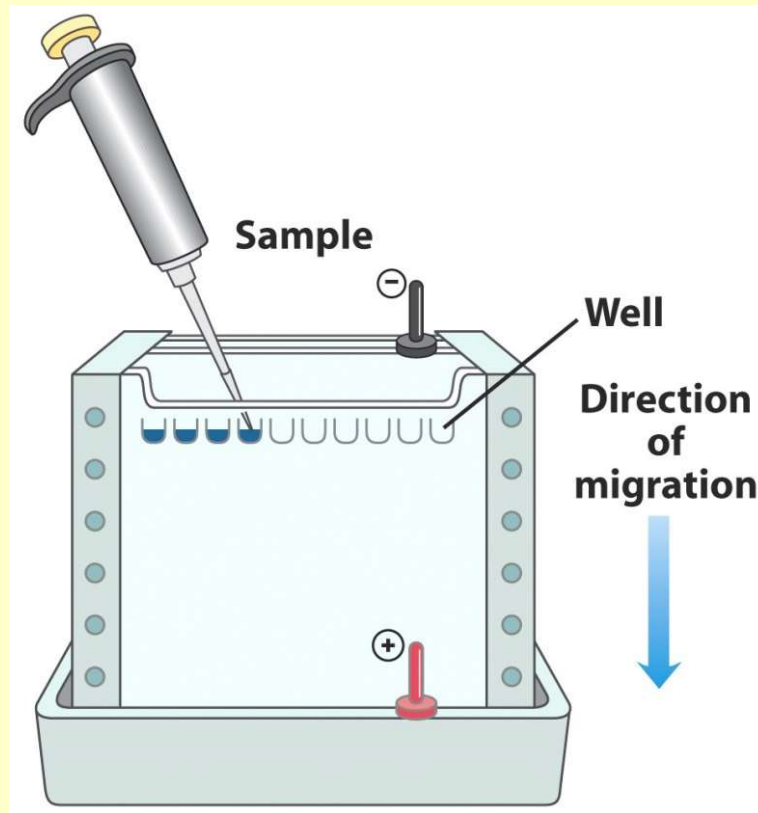
SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法—变性—可用于分离

- 迁移率 - 相对分子质量对数;
- 1g蛋白质约结合1.4g SDS; 巯基乙醇还原剂



根据电荷不同分离

- 根据支撑物的不同，可分为薄膜电泳、凝胶电泳；
- 等电聚焦：利用两性电解质建立逐渐增加的pH梯度-分辨率高-可分离等电点差0.01~0.02个pH单位的蛋白质。



二、蛋白质含量的测定

- 1、凯氏定氮法
- 2、双缩脲法
- 3、福林酚试剂法
- 4、紫外吸收法
- 5、染料结合法（考马斯亮蓝法）
- 6、胶体金测定法

胶体金（**colloidal gold**）是一种带负电荷的疏水胶体，是氯金酸（**chloroauric acid**）的水溶胶，呈洋红色，具有高电子密度，并能与多种生物大分子结合。胶体金遇蛋白质转变为蓝色，颜色的改变与蛋白质有定量关系，可用于蛋白质的定量测定。

三、蛋白质相对分子质量的测定

- 1、化学测定法
- 2、超离心沉降速度法
- 3、凝胶过滤法
- 4、**SDS-PAGE**